上海交通大学2004至2005第一学期线性代数期末考试试卷

线 性 代 数 试 卷

(A) 2004-12-29

姓名_____班级_____学号_____

题号	一	二	三	四	总分
得分					

一、**选择题**（每题3分，共15分）

1. 设矩阵 $A=(a_{ij})_{4\times4}, B=(b_{ij})_{4\times4}$，且 $a_{ij}=-2b_{ij}$，则行列式 $|B|=$_____

(A) $2^4|A|$； (B) $2^4|A|$； (C) $-2^4|A|$； (D) $-2^4|A|$

2. 设三阶矩阵 $A=\begin{pmatrix} a & b & b \\ b & a & b \\ b & b & a \end{pmatrix}$，已知伴随矩阵 A^* 的秩为1，则必有_____

(A) $a\neq b$ 且 $a+2b\neq0$； (B) $a\neq b$ 且 $a+2b=0$；

(C) $a=b$ 或 $a+2b\neq0$； (D) $a=b$ 或 $a+2b=0$

3. 设 α 是 n 维非零实列向量，矩阵 $A=E+\alpha\alpha^T$，$n\geq3$，则_____

(A) A 至少有 $n-1$ 个特征值为1； (B) A 恰有 $n-1$ 个特征值为1；

(C) A 只有1个特征值为1； (D) A 没有1个特征值为1

4. 设 A,B 为 n 阶方阵，且 $r(A)=r(B)$，则_____

(A) $r(A-B)=0$； (B) $r(A+B)=2r(A)$；

(C) $r(A,B)=2r(A)$； (D) $r(A,B)\le r(A)+r(B)$

5. 已知解向量组$\alpha_1,\alpha_2,\alpha_3,\alpha_4$是齐次线性方程组$Ax=0$的基础解系，以下解向量组中，也是$Ax=0$的基础解系的是_____

(A) $\alpha_1+\alpha_2,\alpha_2+\alpha_3,\alpha_3+\alpha_4,\alpha_4+\alpha_1$；

(B) $\alpha_1-\alpha_2,\alpha_2-\alpha_3,\alpha_3-\alpha_4,\alpha_4-\alpha_1$；

(C) $\alpha_1+\alpha_2,\alpha_2+\alpha_3,\alpha_3+\alpha_4,\alpha_4-\alpha_1$；

(D) $\alpha_1+\alpha_2,\alpha_2+\alpha_3,\alpha_3-\alpha_4,\alpha_4-\alpha_1$

二、**填空题**（每题 3 分，共 15 分）

1. 设 4 阶方阵A和B的伴随矩阵为A^*和B^*，且它们的秩为$r(A)=3,r(B)=4$，则秩 $r(A^*B^*)=$_____；

2. 设n阶向量$\alpha=(x,0,\cdots,0,x)^T$，$x<0$；矩阵 $A=E-\alpha\alpha^T$，且 $A^{-1}=E+\frac{1}{x}\alpha\alpha^T$，则$x=$_____；

3. 已知实二次型$f(x_1,x_2,x_3)=x_1^2+4x_2^2+2x_3^2+2ax_1x_2+2x_2x_3$正定，则实常数$a$的取值范围为_____；

4. 设向量 $\alpha_1=\begin{pmatrix}1\\1\\0\end{pmatrix}$和 $\alpha_2=\begin{pmatrix}1\\0\\1\end{pmatrix}$都是矩阵$A$对应特征值$\lambda=2$的特征向量，且向量$\beta=\alpha_1-2\alpha_2$，则向量$A\beta=$_____；

5. 设A为n阶实矩阵，且$A^T=A^{-1}$，$|A|<0$，则行列式 $|A+E|=$_____

三、**计算题**(每题 9 分, 共 54 分)

1. 计算 5 阶行列式：$D=\begin{vmatrix} a+1 & 0 & 0 & 0 & a+2 \\ 0 & a+5 & 0 & a+6 & 0 \\ 0 & 0 & a+9 & 0 & 0 \\ 0 & a+7 & 0 & a+8 & 0 \\ a+3 & 0 & 0 & 0 & a+4 \end{vmatrix}$

2. 设 4 阶方阵 A,B,C 满足方程 $(2E-C^{-1}B)A^T=C^{-1}$，试求矩阵 A，其中

$$B=\begin{pmatrix} 1 & 2 & -3 & -2 \\ 0 & 1 & 2 & -3 \\ 0 & 0 & 1 & 2 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{pmatrix},C=\begin{pmatrix} 1 & 2 & 0 & 1 \\ 0 & 1 & 2 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 2 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}$$

3. 已知 A 为三阶实对称矩阵，$r(A)=2$，$\alpha_2=\begin{pmatrix} 1 \\ 1 \\ 0 \end{pmatrix}$，$\alpha_2=\begin{pmatrix} 2 \\ 1 \\ 1 \end{pmatrix}$，是 A 对应特征值 $\lambda_1=\lambda_2=6$ 的特征向量，试求：（1）A 的另一个特征值 λ_3 及其特征向量；（2）矩阵 A

4. 已知实二次型 $f(x_1,x_2,x_3)=2x_1x_2-2x_2x_3+2x_3x_1$ 求正交变换 $X=QY$，化 $f(x_1,x_2,x_3)$ 为标准形，并写出正交变换 $X=QY$

5. 设 R^3 的两个基 $\alpha_1=\begin{pmatrix} 1 \\ 0 \\ 1 \end{pmatrix}$，$\alpha_2=\begin{pmatrix} 0 \\ 1 \\ 0 \end{pmatrix}$，$\alpha_3=\begin{pmatrix} 1 \\ 2 \\ 2 \end{pmatrix}$；$\beta_1=\begin{pmatrix} 1 \\ 0 \\ 0 \end{pmatrix}$，$\beta_2=\begin{pmatrix} 1 \\ 1 \\ 0 \end{pmatrix}$，$\beta_3=\begin{pmatrix} 1 \\ 1 \\ 1 \end{pmatrix}$

（1）求由基 $\alpha_1,\alpha_2,\alpha_3$ 到 β_1,β_2,β_3 的过渡矩阵 P；

（2）已知向量 $\alpha=\alpha_1+3\alpha_2$，求向量 α 在基 β_1,β_2,β_3 下的坐标

6. 设线性方程组为 $\begin{cases} x_1+x_2+x_3+3x_4=0 \\ 2x_1+x_2+3x_3+5x_4=1 \\ 3x_1+2x_2+ax_3+7x_4=1 \\ x_1-x_2+3x_3-x_4=b \end{cases}$，问 a,b 各取何值时，线性方程组无解，有唯一解，有无穷多解？在有无穷多解时求出其通解

四、证明题(每题 8 分, 共 16 分)

1．设A和B为n阶矩阵，且满足$A^2=A$，$B^2=B$，$r(A+B-E)=n$，

证明：

2. 设A是n阶实矩阵, 证明：A为正定矩阵的充分必要条件为存在n阶正定矩阵B，使$A=B^2$